

Exercice 1 : Déterminer le rayon de convergence des séries entières suivantes :

$$\begin{array}{llll} 1. \sum_n \frac{n!}{(2n)!} x^n & 3. \sum_n (\ln n) x^n & 5. \sum_n (2+nt) z^n & 7. \sum_{n \geq 1} \ln \left(1 + \sin \frac{1}{n} \right) x^n \\ 2. \sum_{n \geq 1} \frac{n!}{2^{2n} \sqrt{(2n)!}} x^n & 4. \sum_n \frac{\sqrt{n} z^n}{3^{n+1}} & 6. \sum_n \frac{(1+i)^n z^n}{n!} & 8. \sum_{n \geq 1} (\exp(1/n) - 1) x^n \\ 9. \sum_n a^{\sqrt{n}} z^n, a > 0 & 10. \sum_{n \geq 1} n \ln n z^n & & \end{array}$$

Exercice 2 : Développer en série entière au voisinage de 0 les fonctions suivantes. On précisera le rayon de convergence de la série entière obtenue.

$$\begin{array}{lll} 1. \ln(1+2x^2) & 3. \ln(a+x) \text{ avec } a > 0 & 5. \ln(1+x-2x^2) \\ 2. -\frac{1}{a-x} \text{ avec } a \neq 0 & 4. -\frac{e^x}{1-x} & 6. (4+x^2)^{-3/2} \end{array}$$

Exercice 3 : Déterminer le développement en série entière de $x \mapsto \sqrt{\frac{1+x}{1-x}}$.

Exercice 4 : Développer en série entière la fonction f définie par $f(x) = \frac{x^2+x-3}{(x-2)^2(2x-1)}$ et préciser le rayon de convergence de la série obtenue.

Exercice 5 : Pour les séries entières suivantes, donner le rayon de convergence et exprimer leur somme en termes de fonctions usuelles :

$$\begin{array}{llll} 1. \sum_{n \geq 0} \frac{n-1}{n!} x^n & 2. \sum_{n \geq 0} \frac{n+2}{n+1} x^n & 3. \sum_{n \geq 0} \frac{(n+1)(n-2)}{n!} x^n & 4. \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n+1}}{2^n n!} x^{2n} \end{array}$$

Exercice 6 : Pour les séries entières suivantes, donner le rayon de convergence et exprimer leur somme en termes de fonctions usuelles :

$$\begin{array}{llll} 1. \sum_{n \geq 0} \frac{x^n}{2n+1} & 2. \sum_{n \geq 0} \frac{n^3}{n!} x^n & 3. \sum_{n \geq 0} (-1)^{n+1} n x^{2n+1} & 4. \sum_{n \geq 0} \frac{x^n}{4n^2-1} \end{array}$$

Exercice 7 : Pour $n \geq 1$, on pose $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ et on s'intéresse à la série entière $\sum_{n \geq 1} S_n x^n$. On note R son rayon de convergence.

- Démontrer que $R = 1$.
- On pose, pour $x \in [-1, 1]$, $F(x) = \sum_{n \geq 1} S_n x^n$. Démontrer que pour tout $x \in [-1, 1]$, on a $(1-x)F(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n}$.
- En déduire la valeur de $F(x)$ sur $[-1, 1]$.

Exercice 8 : Soit f l'application définie sur $[-1, 1[$ par $f(x) = \exp(\lambda \arcsin x)$, $\lambda \in \mathbb{R}$.

- Former une équation différentielle linéaire du second ordre vérifiée par f .
- Chercher les solutions de l'équation différentielle obtenue qui sont développables en série entière et vérifient $y(0) = 1$ et $y'(0) = \lambda$.
- En déduire que f est développable en série entière sur $[-1, 1[$.

Exercice 9 : Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{x^2/2} \int_0^x e^{-t^2/2} dt$.

- Étudier la parité de f .
- Justifier que f est développable en série entière.
- En formant une équation différentielle vérifiée par f , déterminer ce développement.

Exercice 10 : Soit $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} e^{-n} e^{n^2 i x}$.

- Justifier que f est une fonction de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$.

2. Montrer que, pour chaque $k \geq 1$, $\frac{|f^{(k)}(0)|}{k!} \geq k^k e^{-k}$.
3. En déduire que f n'est pas développable en série entière en 0.

Exercice 11 : Pour $x > -1$, on pose $u(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{x+n}$. Démontrer que u est développable en série entière au voisinage de 0.

Exercice 12 : On se propose dans cet exercice de calculer $\sum_{n \geq 0} \frac{1}{(3n)!}$. Pour cela, on introduit $S(x) = \sum_{n \geq 0} \frac{x^{3n}}{(3n)!}$.

1. **Méthode 1.** On note $j = e^{2\pi i/3}$.
- (a) Calculer $1 + j^k + j^{2k}$ pour tout entier $k \in \mathbb{N}$. En déduire le développement en série entière de $e^x + e^{jx} + e^{j^2x}$.
- (b) En déduire $S(x)$, puis la valeur de la somme $\sum_{n \geq 0} \frac{1}{(3n)!}$.

2. **Méthode 2.**

- (a) Former une équation différentielle du troisième ordre vérifiée par S .
- (b) La résoudre.
- (c) Retrouver la valeur de la somme $\sum_{n \geq 0} \frac{1}{(3n)!}$.

Exercice 13 : Déterminer le rayon de convergence des séries entières suivantes :

1. $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n+3)! z^n$	3. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!}{(n!)^2} z^n$	5. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} z^n$	7. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2)^n}{n+1} z^{3n+1}$
2. $\sum_{n=0}^{\infty} n^n z^n$	4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(n)}{\ln(n+1)} z^n$	6. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{(-1)^n}{n}\right)^{n^2} z^n$	8. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(1+i)^n z^n}{(1+i)^n}$ (à interpréter avec précaution)

Exercice 14 : Déterminer le rayon de convergence des séries entières suivantes :

1. $f_2(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^2+1}{3^n} z^n$	3. $f_4(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} e^{-n^2} z^n$	5. $f_6(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\ln(n)}{n^2} z^n$	7. $f_8(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(3n)!}{(n!)^3} z^n$
2. $f_3(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} z^n$	4. $f_5(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n-1}{n^2+1} z^n$	6. $f_7(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} z^{2n+1}$	8. $f_9(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} n^\alpha z^n, \quad \alpha \in \mathbb{R}$

Exercice 15 : Développer les fonctions suivantes en séries entières de x :

1. $f : x \mapsto \frac{1}{(1-x)(2+x)}$	2. $f : x \mapsto \frac{1}{1+x+x^2}$	3. $f : x \mapsto \ln(x^2+x+1)$
---	--------------------------------------	---------------------------------

Exercice 16 : Soit f définie sur $] -1, 1[$ par $f(x) = \frac{\arcsin(x)}{\sqrt{1-x^2}}$.

1. Justifier que f est développable en série entière sur $] -1, 1[$.
2. Montrer que f est solution de l'équation différentielle $(1-x^2)y' - xy = 1$.
3. Déterminer le développement en série entière de f sur $] -1, 1[$.

Exercice 17 : Montrer que :

$$\int_0^1 \frac{\ln(x)}{1+x^2} dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n+1)^2}.$$

